



MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE

INDICE

1.	Introduzione	Pag.	4
2.	Destinazione d'uso	Pag.	4
3.	Norme generali di sicurezza	Pag.	5
	3.1 Dispositivi di sicurezza	Pag.	5
4.	Trasporto e movimentazione	Pag.	5
5.	Disimballo	Pag.	6
6.	Montaggio e messa in servizio	Pag.	6
	6.1 Montaggio testata visore	Pag.	6
	6.2 Flangia Moto	Pag.	7
	6.3 Collegamento elettrico	Pag.	9
7.	Installazione	Pag.	10
	7.1 Area d'installazione	Pag.	10
	7.2 Procedimento di posa dei tasselli	Pag.	10
8.	Accantonamento	Pag.	11
9.	Informazioni ambientali	Pag.	11
10.	Dati tecnici	Pag.	11
	10.1 Dimensioni macchina	Pag.	12
	10.2 Campo di lavoro	Pag.	12
	10.3 Presentazione della macchina	Pag.	13
11.	Dati targhetta matricola	Pag.	13
12.	Manutenzione ordinaria	Pag.	13
13.	Pannello di comando	Pag.	14
	13.1 Tastiera	Pag.	15
	13.2 Modalità di funzionamento NORMALE, SERVIZIO, STAND BY	Pag.	16
14.	Calibrazione della macchina	Pag.	16
	14.1 Quando effettuare la calibrazione della macchina	Pag.	16
	14.2 Calibrazione della macchina per il Tipo Ruota MOTO/QUAD	Pag.	17
15.	Uso della macchina in modalità normale	Pag.	19
	15.1 Tipo di programma (Program Type)	Pag.	20
	15.2 Tipo di ruota	Pag.	21
	15.2.1 Tipo ruota MOTO	Pag.	21
	15.2.2 Tipo ruota QUAD	Pag.	21
	15.3 Introduzione delle dimensioni della ruota	Pag.	22
16.	Programma pesi nascosti	Pag.	23
17.	Programmi di utilità	Pag.	24
	17.1 Selezione della risoluzione nella visualizzazione dello squilibrio	Pag.	24
	17.2 Selezione della visualizzazione dello squilibrio statico	Pag.	25
18.	Modalità "Servizio"	Pag.	25
19.	Segnalazioni	Pag.	29
	19.1 Codici di errore	Pag.	29
	19.2 Codici di avvertimento	Pag.	30
	19.3 Segnalazioni visive speciali	Pag.	30
20.	Mezzi antincendio da utilizzare	Pag.	30

Dimensioni della macchina

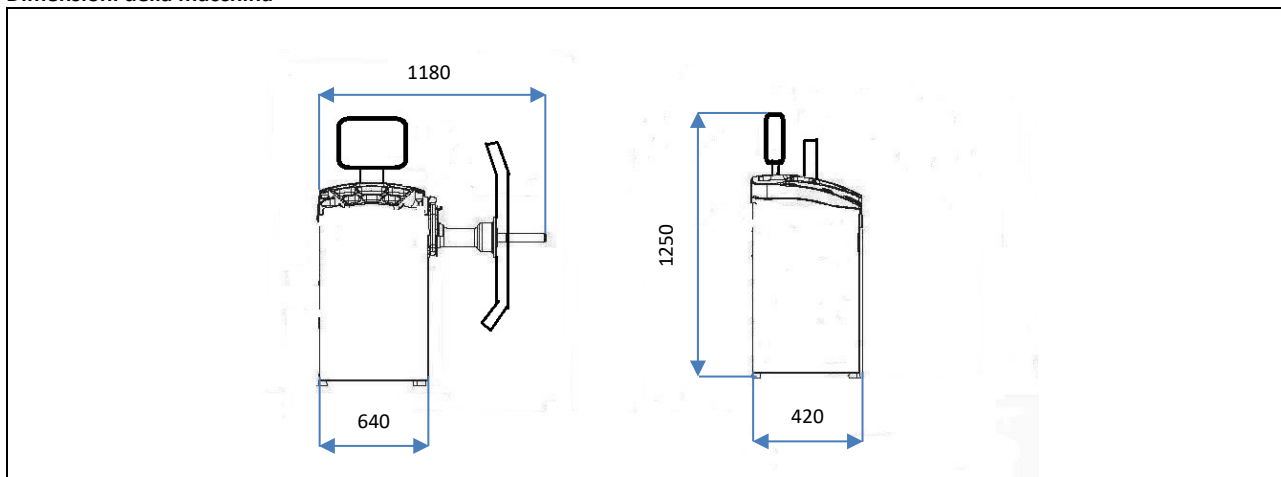


Figura F1.1

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale costituisce parte integrante della macchina per cui deve rimanere con essa fino alla rottamazione della stessa. Leggere attentamente ogni sezione del presente manuale prima di utilizzare la macchina in quanto la ditta costruttrice non è responsabile per possibili danni e/o incidenti causati dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale.

Si raccomanda inoltre di:

- Mantenere il manuale vicino all'equilibratrice per un facile accesso;
- Mantenere il manuale in luogo protetto dallo sporco;
- Non danneggiare il manuale.

Nel manuale sono rappresentati i seguenti simboli:



Indica operazioni che necessitano particolare attenzione



Indica divieti



Indica possibilità di pericolo per l'operatore

Cormach s.r.l. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai prodotti per migliorarli.

Cormach s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza preavviso.

2. DESTINAZIONE D'USO

Il presente libretto costituisce parte integrante del prodotto.

Leggere attentamente le avvertenze ed istruzioni contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D'USO e la MANUTENZIONE.



CONSERVARE CON CURA QUESTO LIBRETTO IN PROSSIMITA' DELLA MACCHINA PER AGEVOLARNE OGNI SUCCESSIVA CONSULTAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI.

Le equilibratrici della linea MEC sono state realizzate per essere utilizzate nella bilanciatura di ruote per motocicli (MOTO). Le macchine possono operare su ruote con diametro da 1" a 35" (o da 25 a 890mm) e larghezza da 2" a 20" (o da 50 a 500 mm). Tutte le funzioni e i comandi sono impostabili mediante una serie di tasti posti su di un pannello. I dati vengono visualizzati su display a led.

3. NORME GENERALI DI SICUREZZA

L'equilibratrice deve essere utilizzata esclusivamente per l'uso per il quale è stata espressamente concepita.

Ogni altro uso è da considerarsi IMPROPRIO e quindi IRRAGIONEVOLE.

L'uso dell'equilibratrice è consentito solo a personale appositamente addestrato e autorizzato.

Non introdurre nei basamenti oggetti che possono pregiudicare il buon funzionamento dell'equilibratrice.



IL COSTRUTTORE NON PUO' ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE CAUSATI DA PERSONALE NON AUTORIZZATO O DALL'UTILIZZO IMPROPRIO, ERRONEO ED IRRAGIONEVOLE DELL'EQUILIBRATRICE.



L'EQUILIBRATRICE NON DEVE ESSERE MODIFICATA O MANOMESSA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL COSTRUTTORE. OGNI MODIFICA DELL'APPARECCHIATURA NON AUTORIZZATA SOLLEVA IL COSTRUTTORE DA DANNI DERIVATI O RIFERIBILI AGLI ATTI SUDETTI.

3.1 Dispositivi di sicurezza

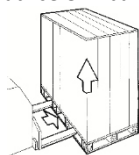
È tassativamente vietato manomettere, bypassare o eliminare i dispositivi di sicurezza presenti in quanto ciò costituisce la violazione alle normative di sicurezza sul lavoro.



LA RIMOZIONE O MANOMISSIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPORTA UNA VIOLAZIONE DELLE NORME EUROPEE SULLA SICUREZZA.

4. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

L'equilibratrice è imballata con cartone su pallet.



Il trasporto e la movimentazione devono essere eseguiti SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO, tramite transpallet o carrello elevatore ed adottando le adeguate misure di sicurezza.

	Peso netto (Kg)	Peso lordo (kg)	Lunghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)
MOTO MEC	80 Kg.	95 Kg.	1180	420	1250

Nel caso di macchina non imballata osservare le seguenti avvertenze:



PROTEGGERE GLI SPIGOLI VIVI ALLE ESTREMITA' CON MATERIALE IDONEO (Pluriball o cartone).



NON UTILIZZARE FUNI METALLICHE PER IL SOLLEVAMENTO.



IMBRACARE CON CINGHIE DI ALMENO 200 cm DI LUNGHEZZA E CON PORTATA MAGGIORE DI 3000 kg.



NON FARE FORZA SULL'ALBERO E/O SULLA FLANGIA (Vedi Figure F4.1 e F4.2).



Figura F4.1



Figura F4.2



PRIMA DI OGNI SPOSTAMENTO E' NECESSARIO STACCARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA.

Le condizioni ambientali di lavoro devono essere conformi a quanto segue:

- Temperatura da 0° C a + 45° C
- Umidità relativa da 20% a 95%

5. DISIMBALLO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate. In caso di dubbio NON UTILIZZARE LA MACCHINA e rivolgersi a personale professionalmente qualificato (rivenditore o costruttore). Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, viti, pezzi di legno ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Riporre i suddetti materiali negli appositi luoghi di raccolta se inquinanti o non biodegradabili.

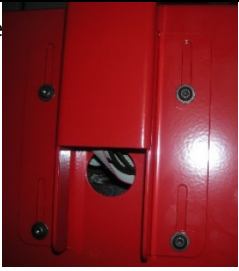


ACCERTARSI CHE SIA PRESENTE LA SCATOLA CONTENENTE GLI ACCESSORI PER EVITARE DI GETTARLA CON L'IMBALLAGGIO.

6. MONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO

Dopo aver liberato i varicomponenti dell'equilibratrice dall'imballaggio controllarne lo stato d'integrità e la presenza dieventuali anomalie, quindi effettuare l'assemblaggio dei componenti stessi procedendo come indicato nelle istruzioni seguenti.

6.1 Montaggio testata visore

010	Svitare nr. 4 viti M6.		
		Figura F6.1	
020	Posizionare il supporto posteriore in lamiera facendo passare i cavi come da figura F6.3. avvitare nr. 4 viti M6 (figura F6.3).		
		Figura F6.2	Figura F6.3
030	Preparare il supporto anteriore in lamiera facendo passare i cavi come da figura F6.4.		
		Figura F6.4	
040	Posizionare il supporto anteriore in lamiera come da figura F6.5avendo cura di incastrarlo come mostrato in figura F6.6.		
		Figura F6.5	Figura F6.6

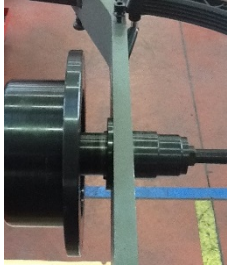
050	Fissare la testata al supporto con le relative viti M6.		
		Figura F6.7	Figura F6.8
060	Posizionare la testata con relativa scheda CPU al supporto anteriore in lamiera (figura F6.9).		
		Figura F6.9	
070	Fissare la testata con nr. 4 viti M6.		
		Figura F6.10	

6.2 Flangia moto

Il kit flangia moto viene fornito completo come mostrato in figura F6.11. Composto da: - Nr. 1 Albero $\varnothing$ 14 mm - Nr. 2 coni $\varnothing$ 14.5 $\div$ $\varnothing$ 25.5 - Nr. 2 coni $\varnothing$ 20.5 $\div$ $\varnothing$ 35 - Nr. 2 boccole $\varnothing$ 17 + Distanziali - Nr. 1 Adattatore misura - Nr. 1 Peso calibrazione	
	Figura F6.11

Istruzioni di montaggio

010	Inserire il perno $\varnothing$ 14 mm all'interno della flangia (Fig. F6.12)	
		Figura F6.12
020	Inserire le apposite viti di bloccaggio del perno (Fig. F 6.13).	
		Figura F6.13

030	Stringere le viti di fissaggio del perno (Fig. F 6.14 e Fig. F6.15).	 
		Figura F 6.14 Figura F6.15
040	Montare la flangia moto sul gruppomeccanico dell'equilibratrice come in figura F6.16.	
		Figura F6.16
050	La flangia MOTO deve essere montata in modo che le scritte "CAL" presenti sulla flangia dell'albero e sulla flangia MOTO stessa siano allineate.	
		Figura F6.17
060	Appoggiare la flangia moto alla flangia dell'albero e stringere con nr. 2 viti di fissaggio fornite in dotazione (Figura F6.18).	
		Figura F6.18
070	Braccetto tastatore nuovo con estensione fissa, figura F6.19.	
		Figura F6.19

6.3 Collegamento elettrico

Nella versione standard la macchina deve essere collegata ad una rete elettrica MONOFASE a 230V ed in uscita 12V.



La modifica della tensione d'alimentazione non può essere realizzata dall'utilizzatore ma deve essere richiesta alla CORMACH s.r.l. o al rivenditore o al centro d'assistenza autorizzato. Per completare il collegamento elettrico, applicare sul cavo d'alimentazione che esce dalla macchina la spina prevista nel paese dell'utilizzatore.



TUTTE LE OPERAZIONI PER ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO E GLI INTERVENTI (ANCHE DI LIEVE ENTITA') SULLA PARTE ELETTRICA DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO.

Il dimensionamento dell'allacciamento elettrico va eseguito in base alla potenza elettrica assorbita dalla macchina. L'assorbimento è specificato nel paragrafo 10. L'utilizzatore deve:

- controllare che la tensione d'alimentazione sia corrispondente alla tensione riportata sulla targhetta d'identificazione della macchina;
- verificare la condizione dei conduttori e la presenza del conduttore di terra;
- controllare che la macchina sia collegata ad una propria connessione elettrica dotata di apposito dispositivo d'interruzione automatica contro le sovracorrenti con sensibilità (salvavita) di 30 mA;
- collegare il cavo d'alimentazione alla presa con la massima cura in base alle norme vigenti.



QUANDO LA MACCHINA RIMANE SPENTA ED INUTILIZZATA PER LUNGHI PERIODI È NECESSARIO SCONNETTERE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE PER EVITARE L'USO DA PARTE DI PERSONALE NON AUTORIZZATO.



NEL CASO IN CUI IL COLLEGAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE AVVENGA DIRETTAMENTE TRAMITE IL QUADRO ELETTRICO GENERALE, SENZA L'USO DI ALCUNA SPINA, È NECESSARIO PREDISPORRE UN INTERRUOTORE A CHIAVE AL FINE DI CONSENTIRE L'UTILIZZO DELLA MACCHINA AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO.



NEL CASO SIA NECESSARIO INTERVENIRE SU LINEE, PARTI INTERNE DI MOTORI I APPARECCHIATURE ELETTRICHE È NECESSARIO TOGLIERE PRIMA LA TENSIONE.



E' FATTO DIVIETO DI RIMUOVERE, DANNEGGIARE E RENDERE COMPLETAMENTE ILLEGGIBILI GLI ADESIVI DI PERICOLO, ATTENZIONE, ISTRUZIONE E AVVERTENZA. GLI ADESIVI CHE SIANO STATI RIMOSI O DANNEGGIATI POSSONO ESSERE REPERITI PRESSO IL RIVENDITORE DEL COSTRUTTORE PIÙ VICINO.

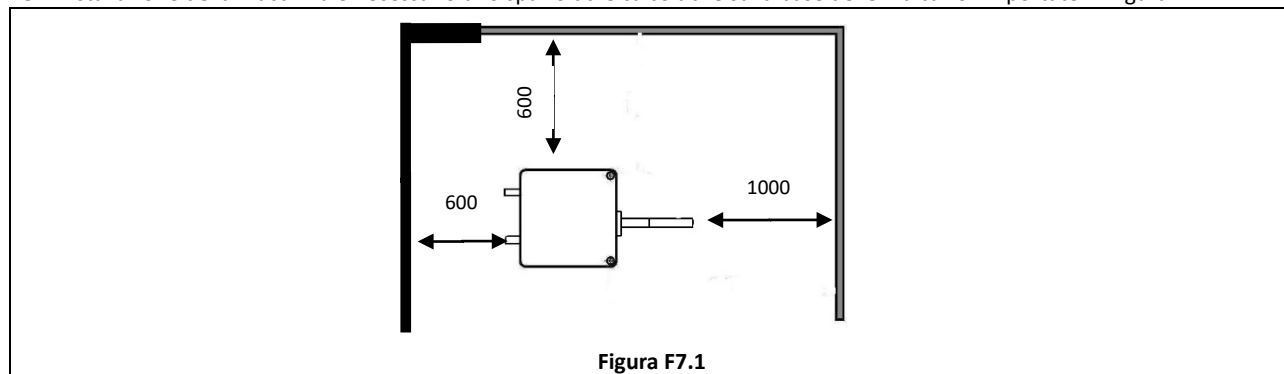


I DANNI DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE SOPRA INDICATE DISPOSIZIONI NON SARANNO ADDEBITABILI AL COSTRUTTORE E POSSONO CAUSARE LA DECADENZA DELLA GARANZIA.

7. INSTALLAZIONE

7.1 Area d'installazione

Per l'installazione della macchina è necessario uno spazio utile calcolabile sulla base delle indicazioni riportate in Figura F7.1.



Dalla posizione di lavoro, l'utilizzatore deve essere in grado di visualizzare la macchina e l'area circostante.



L'AREA D'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE MANTENUTA SGOMBRA DALLA PRESENZA DI OGGETTI CHE POTREBBE ESSERE FONTE DI PERICOLO.



LE PERSONE NON AUTORIZZATE NON DEVONO SOSTARE PRESSO L'AREA DI LAVORO E D'INSTALLAZIONE.



LA MACCHINA DEVE ESSERE MONTATA SU DI UN PIANO ORIZZONTALE PREFERIBILMENTE CEMENTATO O PIASTRELLATO.



EVITARE PIANI CEDEVOLI O SCONNESSI.



IL PIANO D'APPOGGIO DELLA MACCHINA DEVE SOPPORTARE I CARICHI TRASMESSI DURANTE LA FASE OPERATIVA.



LA MACCHINA DEVE ESSERE FISSATA SUL PAVIMENTO CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE, SECONDO LE ISTRUZIONI SEGUENTI.



L'USO DELLA MACCHINA È CONSENTITO SOLAMENTE IN LUOGHI CHE NON PRESENTINO RISCHI D'ESPLOSIONE O INCENDI.

7.2 Procedimento di posa dei tasselli



FISSAGGIO A TERRA OBBLIGATORIO.

1. Forare con trapano per una profondità di 35 mm. Eseguire nr. 3 fori e poi pulire i fori.
2. Spingere i tasselli nel foro con piccoli colpi di martello.
3. Stringere i bulloni con chiave dinamometrica tarata a 23 Nm (se non si ottiene tale valore la causa può essere il forotroppo grande o il calcestruzzo non sufficientemente consistente).



Figura F7.2

8. ACCANTONAMENTO

In caso d'accantonamento per un lungo periodo è necessario scollegare l'alimentazione elettrica e provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere.

Provvedere ad ingrassare le parti che si potrebbero danneggiare in caso d'ossidazione. Nel caso specifico proteggere l'albero, la flangia.

9. INFORMAZIONI AMBIENTALI



LA SEGUENTE PROCEDURA DI SMALTIMENTO DEVE ESSERE APPLICATA ESCLUSIVAMENTE ALLE MACCHINE CON TARGHETTA DATI MACCHINA CHE RIPORTA IL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO.



Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento.

In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse.

Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta.

Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato.

Uno smaltimento del prodotto che avvenga in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito.

Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto).

Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.

10. DATI TECNICI

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione ⁽¹⁾	MONOFASE a 230V ed in uscita 12V
Velocità di lancio	80 RPM
Valore massimo di squilibrio visualizzabile	999 g.
Risoluzione di lavoro	X1 (1 g. oppure 0.1 once)
	X5 (5 g. oppure 0.25 once)
Diametro perno	14 mm.
Temperatura ambiente di lavoro	da 0 a +45 °C
Temperatura di immagazzinamento	da -10 a +60 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	20% ÷ 95% senza condensa
Peso macchina (senza accessori)	80 Kg.
Rumorosità	< 70 dB(A)

10.1 Dimensioni macchina

Profondità	mm. 420
Larghezza	mm. 640
Altezza	mm. 1250

10.2 Campo di lavoro

Dimensioni cerchio impostabili manualmente

	mm.	pollici
Distanza cerchio-macchina	2 ÷ 460	0,07 ÷ 18.5
Larghezza cerchio	50 ÷ 500	2.0 ÷ 20.0
Diametro cerchio	25 ÷ 890	1.0 ÷ 35.0

Caratteristiche ruota

Massimo diametro ruota	1120 mm.
Massima larghezza ruota	590 mm.
Peso massimo ruota	70 kg.
Peso macchina (senza accessori)	80 Kg.
Rumorosità	< 70 dB(A)

Tabella T10.1: Funzioni per modello di macchina

Funzioni	MOTO MEC	NOTE
Acquisizione manuale dati ruota	•	
Precisione di equilibratura	± 0.5 g.	
FMB Freno di stazionamento a pedale	•	
Misuratore distanza con estensione	•	
MFC Calibrazione ruote moto con azzeramento dello squilibrio della flangia	•	
Equilibratura Statica/Dinamica	•	
Selezione grammi/once	•	
Selezione pollici/mm	•	
Programmi per ruote MOTO/QUAD ALU1, DINAMICO e STATICO	•	
Programma STATICO	•	
Programma DINAMICO	•	
Programma PESI NASCOSTI	•	
Funzione STAND BY	•	
Programmi di servizio	•	

10.3 Presentazione della macchina

1. Piano porta pesi
2. Pannello display/tastiera
3. Gruppo oscillante
4. Flangia MOTO
5. Freno a pedale

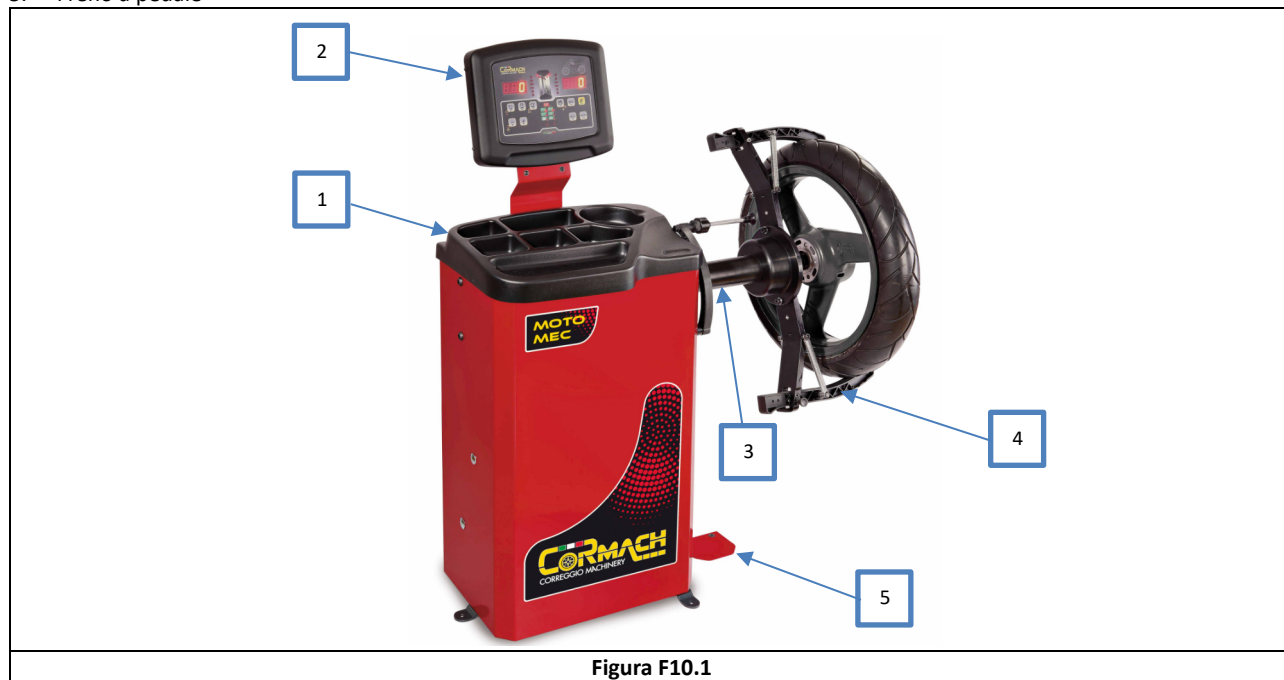


Figura F10.1

11. DATI TARGHETTA MATRICOLA

Type:

Serial
Numb.



Made in Italy



Via A. Pignedoli, 2 - 42015 CORREGGIO (RE)-ITALY
Tel. (0522) 631274 - Fax (0522) 631284

WHEEL BALANCER

Type:

Volt

Hz

Type:
Nr.

Amp
Ph

Nr.

Kw.
Year

Type:
Nr.

12. MANUTENZIONE ORDINARIA

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle istruzioni del costruttore effettuando la pulizia e la periodica manutenzione ordinaria.



LE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE AUTORIZZATO IN ACCORDO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE CHE VENGONO DI SEGUITO RIPORTATE.

Tenere le flange sempre ben pulite (non lubrificare). Inoltre, nella loro movimentazione, prestare la massima attenzione per non danneggiarle.

Per la pulizia della macchina, in particolare modo del guscio porta pesi, usare un panno morbido inumidito con alcool etilico.



OGNI OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO AVERE SCOLLEGATO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI CORRENTE.



**NON SOFFIARE ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA.
NON USARE ACQUA O ALTRI LIQUIDI PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA.**

13. PANNELLO DI COMANDO

Il pannello di comando della macchina è rappresentato in figura F13.1. Il pannello di comando permette all'operatore di impartire i comandi e di inserire o modificare dati. Lo stesso pannello di comando visualizza risultati di equilibratura e i messaggi della macchina. Le funzioni delle varie parti del pannello di comando sono descritte nella tabella T13.1. Il pannello di comando ospita sul retro la scheda elettronica di controllo che raccoglie i dati, li elabora e li visualizza.

Figura F13.1: Pannello di comando

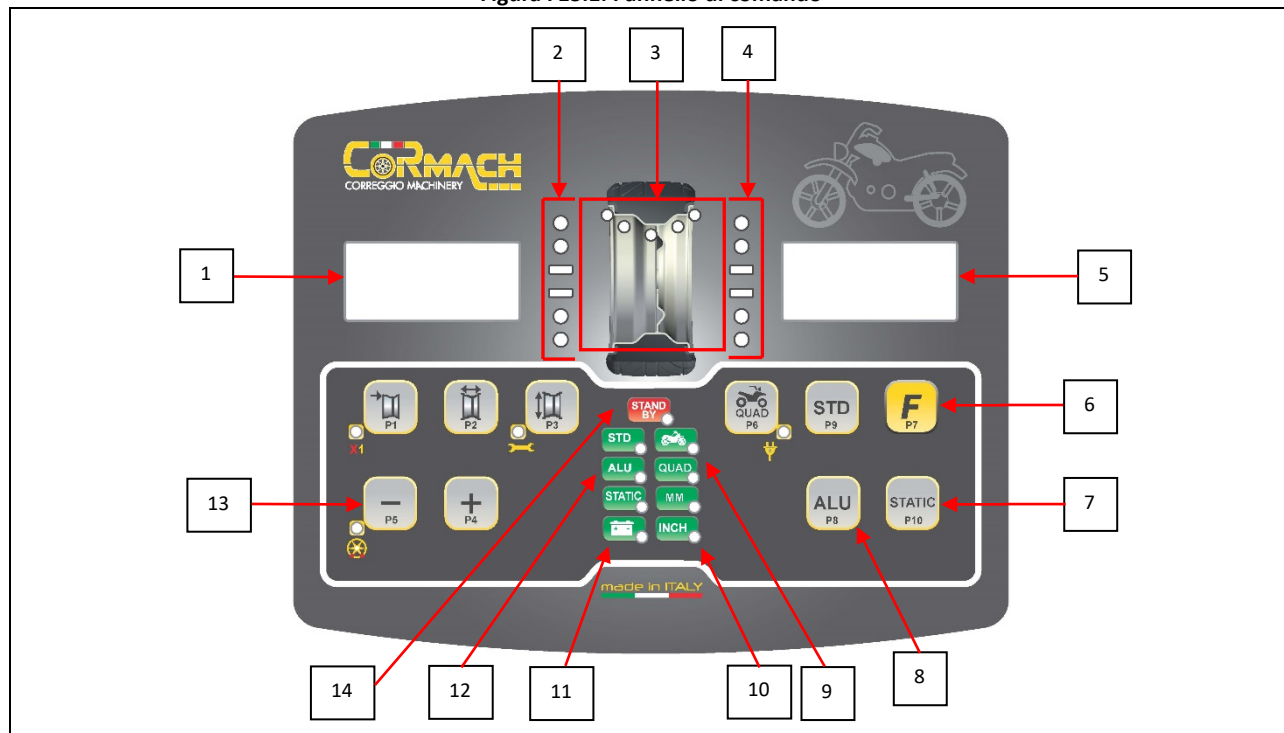


Tabella T13.1: Funzioni delle varie parti del pannello di comando

Pos.	Descrizione
1 – 5	Display per visualizzazione squilibrio interno – esterno.
2 – 4	Indicatore luminoso posizione angolare squilibrio interno – esterno.
3	Indicatore luminoso Posizione Pesì di Squilibrio. Gruppo di 5led (rossi). La posizione dipende dal Tipo di Programma e dal Tipo di Ruota selezionati.
6	Tasto “F” per l’accesso alla seconda funzione dei tasti (P7).
7	Tasto selezione programma STATIC (P10).
8	Tasto selezione programma ALU (P8).
9	Indicatore luminoso Tipo di ruota selezionato MOTO/QUAD (rosso).
10	Indicatore luminoso unità di misura selezionatapollici/mm. Gruppo di due indicatori luminosi (rossi) per indicazione unità di misura selezionata.
11	Indicatore luminoso di carica con batteria (Optional).
12	Indicatore luminoso Tipo di Programma selezionato (STANDARD/ALU/DTATIC). Gruppo di tre indicatori luminosi (rossi) per indicazione del Tipo di programma selezionato.
13	Esempio di tasto standard: dispone di una funzione principale(icona grande all’interno del pulsante) e di una seconda funzione (icona piccola all’esterno del pulsante).
14	Indicatore luminoso di condizione stand-by attiva.

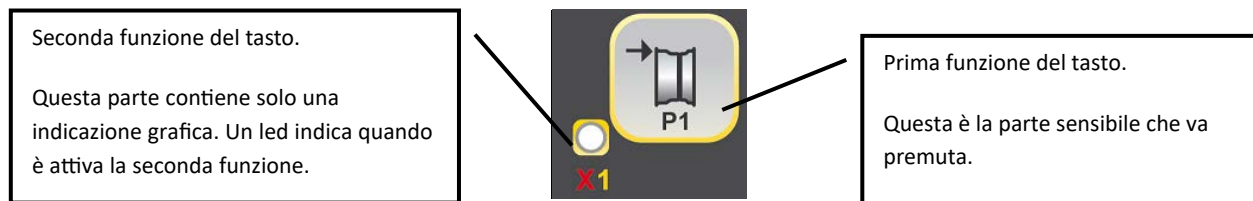
13.1 Tastiera

In questo manuale i tasti sono numerati per comodità da [P1] a [P10] come indicato in figura F13.1. Accanto ai numeri di riferimento dei tasti sono presenti le icone dei tasti stessi per facilitare la lettura.

I dieci pulsanti hanno una funzione principale indicata da un simbolo nel quadrato smussato ed anche una seconda funzione indicata da una icona piccola posta a fianco. Alcune delle seconde funzioni dispongono di un led per indicare la loro attivazione nei tasti [P7]

I tasti [P7] **F**, [P8] **ALU**, e [P10] **STATIC** non dispongono di una seconda funzione. La seconda funzione dei tasti è identificata nel presente manuale con le sigle da [F+P1] a [F+P9] come indicato in figura F13.3.

Figura F13.2: Esempio di tasto con indicate la prima e la seconda funzione



Per accedere alla seconda funzione di un tasto premere il tasto [P7] **F** poi, mantenendolo premuto, premere uno dei tasti di cui si desidera la seconda funzione quindi rilasciare entrambe i tasti.

Figura F13.3: Numerazione delle seconde funzioni dei tasti

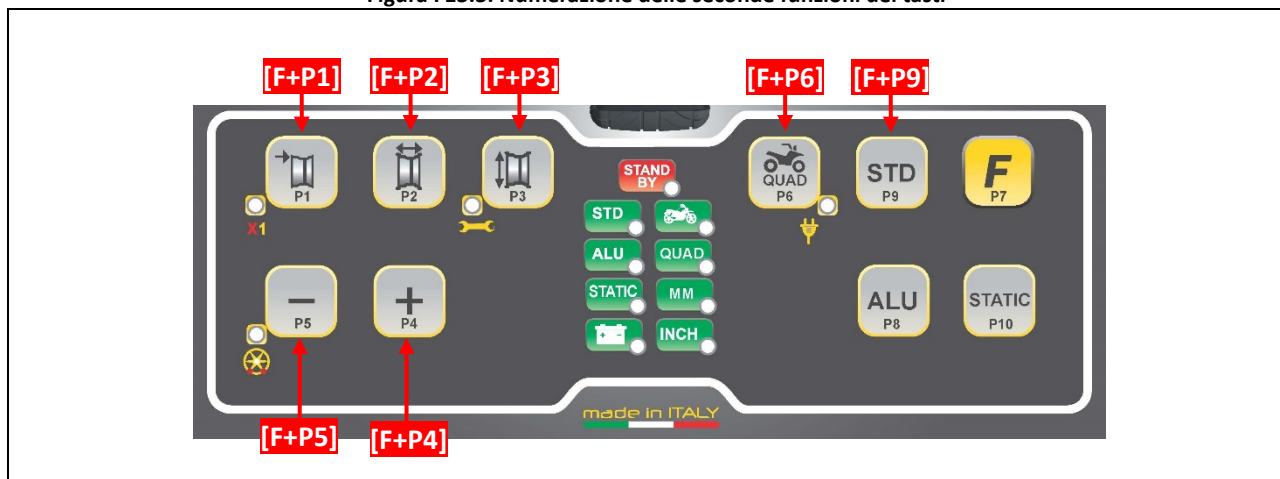


Tabella T13.2: Impostazioni, programmi e Menù disponibili nella modalità SERVIZIO

Modalità SERVIZIO			
Tasto	Impostazione/programma o Menù	Tasto	Impostazione/programma o Menù
[P1]	Non usato	[F+P1]	Non usato
[P2]	Non usato	[F+P2]	Non usato
[P3]	Calibrazione macchina	[F+P3]	Esci dal modo SERVICE (torna alla modalità NORMALE)
[P4]	Selezione grammi/once	[F+P4]	Leggi contatore nr. lanci
[P5]	Selezione pollici/mm	[F+P5]	Parametri (Menù con password riservato al servizio tecnico)
[P6]	Selezione soglia di visualizzazione squilibri	[F+P6]	Non usato
[P9]	Non usato	[F+ P9]	Programmi di Test

Nota: i tasti [P7] **F**, [P8] **ALU** e [P10] **STATIC** non sono utilizzati per accedere ad impostazioni, programmi o Menù.

13.2 Modalità di funzionamento NORMALE, SERVIZIO, STAND-BY

La macchina ha tre modalità di funzionamento:

- Modalità NORMALE. Questa modalità è attivata all'accensione della macchina e consente l'uso della macchina per effettuare l'equilibratura delle ruote;
- Modalità SERVIZIO. In questa modalità sono disponibili una serie di programmi di utilità per effettuare impostazioni (ad esempio misure in grammi o once) oppure controlli sul funzionamento della macchina (ad esempio la calibrazione);
- Modalità STAND-BY. Dopo 5 minuti di inattività la macchina passa automaticamente nella modalità di STAND -BY per ridurre il consumo elettrico. Il led verde STAND BY presente sul pannello di comando lampeggia per testimoniare che la macchina si trova in questa modalità. Tutti i dati e le impostazioni effettuate vengono mantenute nella modalità STAND-BY. In modalità SERVIZIO la macchina non passa alla modalità STAND-BY.

Per uscire dalla modalità STAND-BY procedere in uno dei seguenti modi:

- Premere un qualunque tasto (ad eccezione di [P7] );
- Ruotare manualmente la ruota *agendo sulla flangia MOTO in modo che ruoti in senso antiorario* (Figura 13.4)

Figura 13.4: Azione su flangia moto



Nota: la macchina esce dalla modalità STAND-BY anche premendo il tasto [P8] ALU.

14. CALIBRAZIONE DELLA MACCHINA

Per poter funzionare correttamente la macchina deve essere calibrata. La calibrazione permette la memorizzazione dei parametri meccanici ed elettrici specifici di ogni macchina in modo da fornire i migliori risultati di equilibratura.

14.1 Quando effettuare la calibrazione della macchina

La tabella T14.1 elenca i casi in cui va effettuata la calibrazione della macchina. La calibrazione dovrà essere effettuata ogni volta che saranno attive una o più delle condizioni elencate.

Tabella T14.1: Condizioni per effettuare la calibrazione della macchina

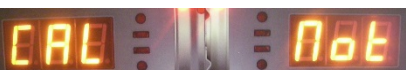
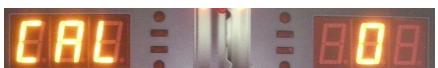
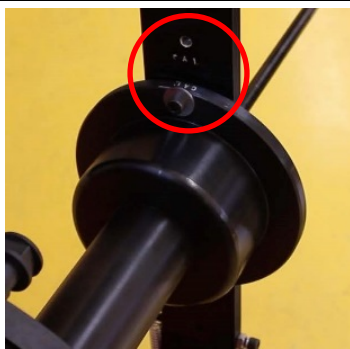
Condizione	Stato	Chi deve effettuarla
Quando la macchina viene installata presso il cliente finale	Obbligatoria	Servizio Tecnico
Quando viene sostituita la scheda elettronica di controllo	Obbligatoria	Servizio Tecnico
Quando viene sostituita una parte meccanica legata al segnale dei pickup (pick-up, molle di compressione dei pick-up, gruppo sospensione +albero)	Obbligatoria	Servizio Tecnico
Quando viene modificata la regolazione delle molle di precompressione dei pick-up	Obbligatoria	Servizio Tecnico
Quando viene sostituito il disco encoder	Obbligatoria	Servizio Tecnico
Quando la macchina non fornisce risultati ottimali di equilibratura	Consigliata	Utente finale e/o Servizio Tecnico
Quando vi sono variazioni ampie e costanti nelle condizioni di temperatura e umidità ambientale (ad esempio nelle variazioni stagionali)	Consigliata	Utente finale e/o Servizio Tecnico

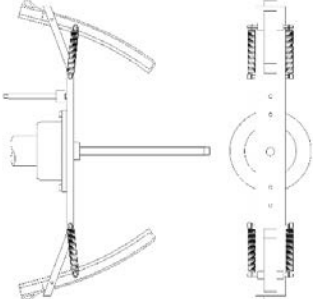
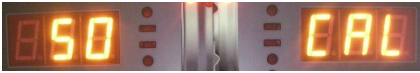
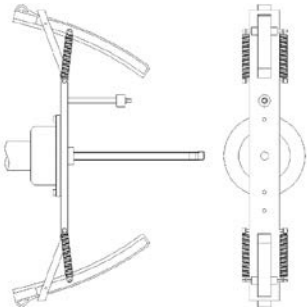
14.2 Calibrazione della macchina per il Tipo Ruota MOTO/QUAD

Per effettuare la calibrazione della macchina occorre innanzitutto procurarsi il seguente materiale:

- Una ruota con cerchio in alluminio o in ferro (dimensioni consigliate: Diametro minimo 17").
- Peso di calibrazione fornito in dotazione.

Per eseguire calibrazione della macchina procedere come segue:

Fase	Descrizione	
010	Accendere la macchina.	
020	Premere il tasto [F+P3]  +  . Sul display apparirà la scritta della foto a lato (questo indica che siamo entrati nel modo Servizio).	
030	Premere il tasto [P3]  . Sul display apparirà la scritta della foto a lato (calibrazione della macchina per ruote da motociclo).	
040	Montare la ruota con cerchio in alluminio o in ferro (dimensioni consigliate: Diametro minimo 17") sulla flangia MOTO.	
050	Premere il tasto [P3]  . Sul display apparirà la scritta della foto a lato.	
060	Verificare che le scritte "CAL" presenti sulla flangia dell'albero e sulla flangia MOTO stessa siano allineate. Portare la flangia per motocicli in posizione <u>perfettamente verticale</u> .	
070	Premere il tasto [P3]  . Sul display apparirà la scritta della foto a lato. Se la posizione è sensibilmente diversa da quella verticale la macchina si rifiuterà di eseguire visualizzando il codice di errore Err 043.	

080	<i>Effettuare manualmente un lancio agendo sulla flangia MOTO in modo che ruoti in senso antiorario.</i>	
090	Al termine del lancio portare la flangia per motocicli in posizione perfettamente verticale e quando sul display appare la scritta a lato, applicare il peso di calibrazione sul lato interno come visibile in figura F14.2. Il peso di calibrazione va applicato sul foro che ha stampigliata l'indicazione "CAL" con il peso di calibrazione nella parte superiore come visibile in figura F14.2. 	 Figura F14.2 
100	<i>Effettuare manualmente un lancio agendo sulla flangia MOTO in modo che ruoti in senso antiorario.</i>	
110	Al termine del lancio portare la flangia per motocicli in posizione perfettamente verticale e quando sul display appare la scritta a lato, applicare il peso di calibrazione sul lato esterno come visibile in figura F14.3. Il peso di calibrazione va applicato sul foro che ha stampigliata l'indicazione "CAL" con il peso di calibrazione nella parte superiore come visibile in figura F14.3. 	 Figura F14.3 

120	<i>Effettuare manualmente un lancio agendo sulla flangia MOTO in modo che ruoti in senso antiorario.</i>	
130	Al termine del lancio la calibrazione per il Tipo Ruota MOTO è terminata e la macchina torna direttamente alla modalità NORMALE, pronta ad eseguire le bilanciature.	

Come uscire dalla calibrazione della macchina per il Tipo Ruota MOTO

È possibile uscire in qualunque momento dalla procedura di calibrazione in corso premendo il tasto [F+P3]  + . La macchina ritorna alla modalità SERVIZIO visualizzando la scritta SER SER. Per tornare alla modalità NORMALE premere nuovamente

il tasto [F+P3]  + . La calibrazione in corso sarà annullata e la macchina utilizzerà i dati della calibrazione per il Tipo Ruota MOTO fatta in precedenza. Anche in questo caso rimarranno impostati il Tipo Ruota MOTO e il Tipo di Programma ALU1 e le dimensioni della ruota rimarranno quelle impostate automaticamente dalla macchina per questo tipo di calibrazione.

15. USO DELLA MACCHINA IN MODALITA' NORMALE

Display comandi di uso della macchina



Per utilizzare la macchina occorre selezionare o impostare quanto segue:

- Tipo di Programma (programma per ruote MOTO o QUAD). Default = programma per ruote MOTO ALU1;
- Tipo di Ruota (MOTO, QUAD). Default = MOTO;
- Dimensioni della ruota da equilibrare. Le dimensioni devono essere sempre introdotte in modo manuale;
- Equilibratura Dinamica oppure Statica. Default = Dinamica;
- Risoluzione di visualizzazione X1 o X5. Default = X5.

Le selezioni sopra descritte possono essere fatte prima o dopo il lancio. Ad ogni variazione delle selezioni o dei dati impostati la macchina effettua un ricalcolo visualizzando i nuovi valori di squilibrio.

Una volta effettuate le selezioni/impostazioni desiderate è possibile *effettuare manualmente un lancio agendo sulla flangia MOTO in modo che ruoti in senso antiorario. Durante il lancio la macchina visualizzerà la correttezza della velocità di lancio (Figura 15.1).*

Figura F15.1: Visualizzazione della corretta velocità di lancio



Al termine del lancio la macchina visualizza i valori di squilibrio della ruota.

Applicare i pesi visualizzati dalla macchina nelle posizioni indicate quindi effettuare un secondo lancio di verifica. Normalmente i pesi vanno applicati alle ore 12.

15.1 Tipo di programma (Program Type)

La macchina permette la scelta tra i Tipi di Programmi di equilibratura come elencato in tabella T15.1.

Tabella T15.1: Tipi di programma disponibili

Tipo di Programma	Materiale ruota	Posizione dei pesi lungo la sezione del cerchio	Note
ALU1 	Alluminio	Predefinita	Default all'accensione
STA 	Ferro/Alluminio	Predefinita	
STD 	Ferro	Predefinita	

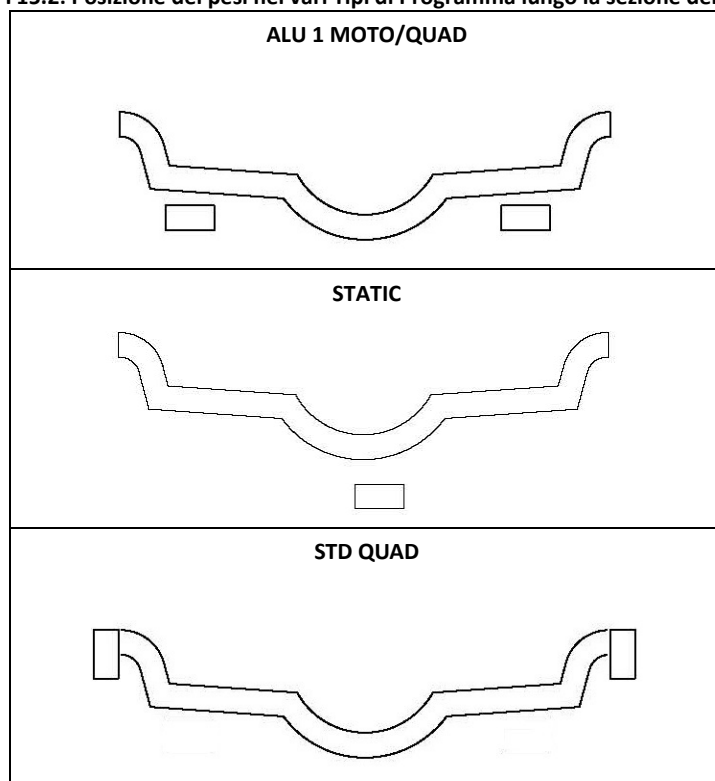
Alla prima pressione di uno dei tasti sopra indicati viene visualizzato sui display il Tipo di Programma selezionato attualmente.

In base al Tipo di Programma attivo vengono opportunamente accesi sul pannello di comando i led di:

- Led Tipo di Programma. Vedi figura F13.1 particolare [12].
- Led Posizione Pesi di Squilibrio. Vedi figura F13.1 particolare [3].

La posizione dei pesi di equilibratura lungo la sezione del cerchio nei vari Tipi di Programma è illustrata in figura F15.2.

Figura F15.2: Posizione dei pesi nei vari Tipi di Programma lungo la sezione del cerchio



La posizione angolare in cui applicare pesi di equilibratura nei vari Tipi di Programma è illustrata in tabella T15.2.

Tabella T15.2: Posizione angolare dei pesi di equilibratura nei vari Tipi di Programma

Sistema di acquisizione dati della macchina	Tipo di Programma					
	ALU1 MOTO			STD QUAD		
	Piano interno	Piano esterno	Piano Statico	Piano interno	Piano esterno	Piano Statico
MOTO MEC	H12	H12	H12	H12	H12	H12

In tabella T15.2 la sigla "H12" indica che la posizione angolare del peso è alle ore 12.

15.2 Tipo di Ruota

La macchina permette la scelta tra tre diversi Tipi di Ruota come elencato in tabella T15.3.

Tabella T15.3: Tipi di Ruota selezionabili

Tipo di Ruota	Veicolo	Note
	Motociclette	Default all'accensione
	Quad	

Ognuno di questi programmi imposta dei valori specifici per la misura delle dimensioni della ruota e calcolo degli squilibri. Le particolarità di ciascun programma sono indicate nei paragrafi seguenti.

Per selezionare uno specifico Tipo di Ruota premere ripetutamente il tasto [P6]  fino ad accendere il corrispettivo led come visibile in tabella T15.3.

15.2.1 Tipo ruota MOTO

La selezione del tipo di ruota MOTO permette di effettuare la bilanciatura delle ruote per motocicli.

Queste ruote hanno bisogno per essere montate sull'albero di una apposita flangia. Poiché la flangia allontana la ruota dalla macchina è necessario installare anche una apposita estensione per il tastatore distanza (figura F15.1.1).

Il tipo di ruota MOTO viene selezionato di default all'accensione. Vedi tabella T15.3.

Quando è attivo il tipo di ruota MOTO viene automaticamente selezionato il Tipo di Programma ALU1. Il punto di applicazione dei pesi lungo la sezione del cerchio pertanto è quella del Tipo di Programma ALU1 ed è indicata in figura F15.2.

Quando è attivo il Tipo di Ruota MOTO è possibile selezionare la visualizzazione dello squilibrio dinamico oppure statico tramite il

tasto [P10]  ma se la larghezza impostata della ruota è inferiore a 114 mm (oppure 4.5 pollici) viene visualizzato sempre lo squilibrio statico.

Figura F15.1.1: Applicazione dell'estensione del tastatore della Distanza/Diametro per la misura su ruote da motociclo



Ogni volta che la flangia per motocicli viene rimossa (ad esempio per equilibrare ruote per automobili) e poi rimontata bisogna sempre fare coincidere le scritte "CAL" presenti sulla flangia e sulla flangia per motocicli. Se questo non viene fatto la precisione della equilibratura può essere compromessa.

15.2.2 Tipo ruota QUAD

La selezione del tipo di ruota QUAD permette di effettuare la bilanciatura delle ruote per veicoli QUAD.

Per selezionare il tipo di ruota QUAD premere il tasto [P6]  fino ad accendere il led QUAD del gruppo Led Tipo di Ruota. Vedi tabella T15.3. Per il Tipo di Ruota QUAD sono disponibili tutti Tipi di Programma elencati in tabella T15.1.

Le posizioni dei pesi lungo la sezione del cerchio sono le stesse indicate in figura F15.2.

Quando è attivo il tipo di ruota QUAD viene automaticamente selezionato il Tipo di Programma STD.

La bilanciatura del tipo ruota QUAD può essere eseguita anche utilizzando:

- Il Tipo di Programma ALU premendo il tasto [P8] 
- Il Tipo di Programma STATIC premendo il tasto [P10] 

15.3 Introduzione delle dimensioni della ruota

Le dimensioni della ruota da equilibrare possono essere introdotte solo in modo manuale.

Nota: tutte le macchine dispongono della scala graduata per la misura manuale della distanza.

Per introdurre manualmente le dimensioni della ruota procedere come segue:

1. Montare la ruota sull'albero e stringerla con la ghiera;
2. Estrarre il tastatore della distanza e appoggiarlo sulla ruota come visibile in figura F15.3;
3. Leggere sulla scala graduata il valore della distanza come indicato in figura F15.3. Il valore della distanza è sempre in millimetri;

4. Premere il tasto [P1]  per modificare la distanza e entro circa 1,5 secondi premere i tasti [P4]  o [P5]  per introdurre il valore letto. Se non si premono i pulsanti [P4] o [P5] in questo tempo la macchina ritorna alla visualizzazione

precedente. In questo caso è possibile premere nuovamente [P1]  per introdurre o modificare il dato;

5. Misurare la larghezza della ruota con l'apposito calibro o ppure leggere il valore della larghezza indicato sul cerchio. Il valore della larghezza può essere in pollici o in millimetri a seconda dell'unità di misura selezionata;

6. Premere il tasto [P2]  per modificare la larghezza e entro circa 1,5 secondi premere i tasti [P4]  o [P5]  per introdurre il valore letto. Se non si preme uno di questi due pulsanti in questo lasso di tempo la macchina ritorna alla

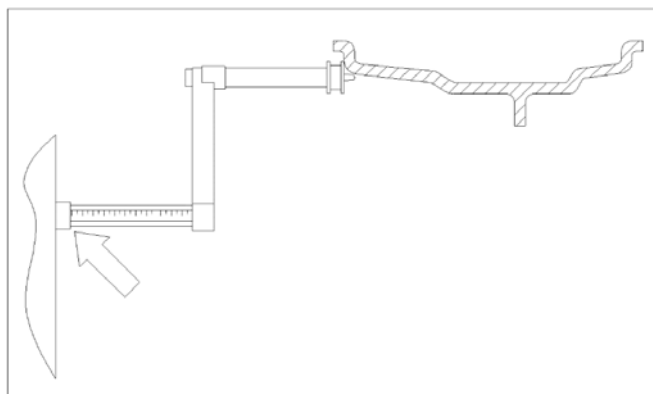
visualizzazione precedente. In questo caso è possibile premere nuovamente [P2]  per introdurre o modificare il dato;

7. Leggere il valore del diametro indicato sul cerchio o sul pneumatico. Il valore del diametro può essere in pollici o in millimetri a seconda dell'unità di misura selezionata;

8. Premere il tasto [P3]  per modificare il diametro e entro circa 1,5 secondi premere i tasti [P4]  o [P5]  per introdurre il valore letto. Se non si preme uno di questi due pulsanti in questo lasso di tempo la macchina ritorna alla

visualizzazione precedente. In questo caso è possibile premere nuovamente [P3]  per introdurre o modificare il dato.

Figura F15.3: Acquisizione delle dimensioni ruota – appoggio del tastatore Distanza

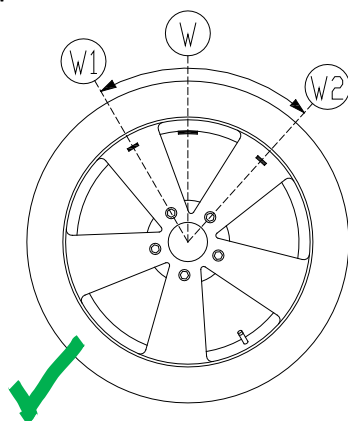


16. PROGRAMMA PESI NASCOSTI

Questo programma divide il peso esterno W in due pesi $W1$ e $W2$ (più piccoli del peso esterno iniziale W) situati in due posizioni qualsiasi scelte dall'operatore.

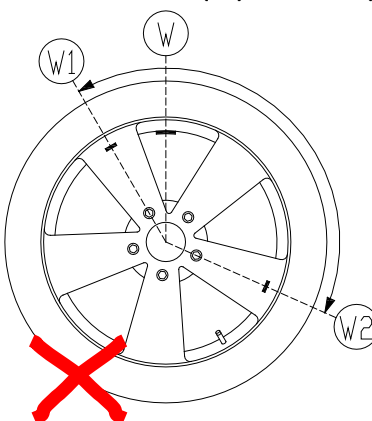
I due pesi $W1$ e $W2$ devono formare un angolo massimo di 120 gradi che comprende il peso esterno W , come visibile in figura F16.1.

Figura F16.1: Programma Pesi Nascosti: condizioni valide e non valide per l'utilizzo. In questo esempio il peso esterno di equilibratura W è indicato alle ore 12 (H12) ma può essere alle ore 6 (H6) o alle ore 3 (H3): vedi testo



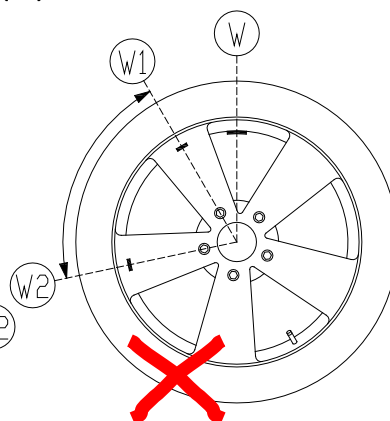
VALIDO

L'angolo tra i due pesi $W1$ e $W2$ è $< 120^\circ$ e comprende il peso esterno iniziale W .



NON VALIDO!

L'angolo tra i due pesi $W1$ e $W2$ è $\geq 120^\circ$.



NON VALIDO!

Lo squilibrio esterno W non compreso tra $W1$ e $W2$.

Il programma Pesi Nascosti va utilizzato sui cerchi in alluminio quando:

- si vuole nascondere per motivi estetici il peso esterno dietro due razze;
- la posizione del peso esterno coincide con una razza per cui non si può applicare un peso singolo.

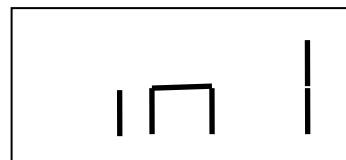
NOTA: Questo programma può essere utilizzato con qualunque Tipo di Programma e con qualunque Tipo di Ruota. Può inoltre essere utilizzato per dividere il peso statico in due pesi separati (particolarmente utile con ruote per motociclette).

Per utilizzare il programma PESI NASCOSTI procedere come segue:

1. Eseguire l'equilibratura della ruota senza però applicare il peso esterno;
2. Ruotare manualmente la ruota fino a far accendere tutti i LED di ricerca dello squilibrio esterno (vedi particolare 4) della figura F13.1);
3. Per comodità di utilizzo fare un segno di riferimento sulla ruota nella posizione di squilibrio a h. 12;
4. Premere il tasto $[F+P5]$  +  per avviare il programma Pesi Nascosti. Se la ruota è equilibrata sul lato esterno la macchina visualizza il codice di errore Err 050 per segnalare che l'operazione non è consentita;
5. Se invece c'è uno squilibrio sul lato esterno la macchina visualizza il messaggio visibile in figura F16.2;



Figura F16.2: Input della posizione del peso $W1$



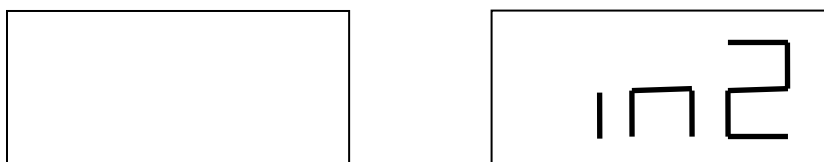
NOTA: E' possibile uscire in qualsiasi momento dal programma "pesi nascosti" premendo i tasti $[F+P5]$



6. Ruotare manualmente la ruota in senso antiorario fino al punto in cui si vuole applicare il peso esterno $W1$ e premere il tasto $[P1]$  per confermare. L'angolo formato da $W1$ e dal peso esterno iniziale W deve essere inferiore a 120 gradi;

7. Se l'angolo scelto è superiore a 120 gradi la macchina visualizza il codice di errore Err 051, indicando così di scegliere un altro punto. Se invece l'angolo scelto è inferiore a 120 gradi la macchina visualizzerà sul display il messaggio visibile in figura F16.3, permettendo di continuare col passo successivo;

Figura F16.3: Input della posizione del peso W2



8. Ruotare manualmente la ruota in senso antiorario passando per il punto di squilibrio (identificato in precedenza) fino al punto in cui si vuole applicare il peso esterno W2 e premere il tasto [P1]  per confermare. L'angolo formato dai pesi W1 e W2 deve essere inferiore a 120 gradi e deve comprendere il peso esterno W;
9. Se il peso esterno W non è compreso tra le posizioni dei due pesi W1 e W2 la macchina visualizza il codice di errore Err 052, indicando così di ripetere la procedura del passo 7. Se invece l'angolo scelto è inferiore a 120 gradi la macchina visualizzerà immediatamente sul display il valore del peso esterno W2;
10. Bloccare la ruota e applicare il peso di equilibratura esterno W2 indicato dal display. Fare riferimento alla tabella T15.2 per il punto esatto di applicazione del peso esterno;
11. Ruotare manualmente la ruota finché non appare sul display sinistro il valore del peso esterno W1;
12. Bloccare la ruota e applicare il peso di equilibratura esterno W1 indicato dal display. Fare riferimento alla tabella T15.2 per il punto esatto di applicazione del peso esterno;
13. La procedura del programma Pesì Nascosti è terminata: premere il tasto [F+P5] per usare  +  lancio di verifica dell'equilibratura.

17. PROGRAMMI DI UTILITÀ

I programmi di utilità sono disponibili solo nella modalità NORMALE.

17.1 Selezione della risoluzione nella visualizzazione dello squilibrio

La macchina dispone di due risoluzioni per visualizzare lo squilibrio delle ruote. Le due risoluzioni sono definite X1 (alta risoluzione) e X5 (bassa risoluzione). La risoluzione con cui vengono visualizzati gli squilibri della ruota varia a seconda dell'unità di misura del peso come indicato in tabella T17.1.

Tabella T17.1: Risoluzione di visualizzazione

Risoluzione impostata	Unità di misura dello squilibrio	Risoluzione di visualizzazione	Note
X1 (alta risoluzione)	Grammi	1 grammo	La risoluzione X5 è impostata per default all'accensione
	Once	0.1 once	
X5 (bassa risoluzione)	Grammi	5 grammi	
	Once	0.25 once	



Per visualizzare lo squilibrio risoluzione X1 (alta risoluzione) premere il tasto [F+P1]  + . La macchina visualizza per un secondo il messaggio visibile in figura F17.1 e il led posto accanto al pulsante si accende. I valori di squilibrio sono ora visualizzati in risoluzione X1 (alta risoluzione).

Figura F17.1: Abilitazione della visualizzazione dello squilibrio in alta risoluzione





Per tornare alla visualizzazione in risoluzione X5 (bassa risoluzione) premere nuovamente il tasto [F+P1]

La macchina visualizza per un secondo il messaggio visibile in figura F 17.2 e il led posto accanto al pulsante si spegne. I valori di squilibrio sono ora visualizzati in risoluzione X5 (bassa risoluzione).

Figura F17.2: Disabilitazione della visualizzazione dello squilibrio in alta risoluzione



17.2 Selezione della visualizzazione dello squilibrio statico



Per visualizzare lo squilibrio statico premere il tasto [P10]. La macchina visualizza il valore dello squilibrio statico sul display come visibile in figura F17.3 e il led posto accanto al pulsante si accende.

Figura F17.3: Visualizzazione squilibrio Statico attivata. Il display destro indica l'entità dello squilibrio statico



Per tornare alla visualizzazione dello squilibrio dinamico premere nuovamente il tasto [P10]. Il led posto accanto al pulsante si spegne.

18. MODALITA' "SERVIZIO"

In questa modalità la macchina consente all'utente di effettuare alcune impostazioni (ad esempio selezionare le unità di misura) oppure di utilizzare alcuni programmi speciali di test (per verificare il funzionamento della macchina) o di configurazione. Alcuni programmi di test e di configurazione sono contenuti all'interno di Menù mentre i programmi di impostazione sono disponibili con accesso diretto tramite pulsanti. Vedere la tabella T13.2 per l'elenco completo delle impostazioni e dei programmi e dei menù disponibili nella modalità Servizio.

Nota: alcuni programmi di test o di configurazione non sono disponibili all'utente finale ma solo al personale di assistenza tecnica.

Per accedere alla modalità SERVIZIO procedere come segue:

1. Accendere la macchina ed attendere la fine del test iniziale. Al termine del test iniziale la macchina si trova in modalità NORMALE;



2. Premere il tasto [F+P3]. La macchina entra nella modalità SERVIZIO e visualizza sul display i messaggi Ser Ser. Vedi figura F18.1;

Figura F18.1: Modalità SERVIZIO attiva



3. Per uscire dalla modalità SERVIZIO uscire prima da eventuali Menù programmi di test e tornare alla visualizzazione dei messaggi visibile in figura F18.1.

[P2] Non usato

Questo tasto non è attualmente usato nella modalità Servizio.



[P3] - Calibrazione macchina

Questo tasto consente di accedere alla procedura di calibrazione della macchina descritta in dettaglio nel capitolo **“14 Calibrazione della macchina”**.



[P4] - Selezione grammi/once

Questo tasto consente di visualizzare e/o modificare l'unità di misura del peso correntemente selezionata. Le unità disponibili sono grammi (GRAM) e once (OUNCE).

VISUALIZZAZIONE UNITA' CORRENTE

Per visualizzare l'unità di misura corrente premere brevemente il tasto [P4]



. L'unità selezionata viene visualizzata per tre secondi dopodiché la macchina torna a visualizzare Ser Ser.

MODIFICA UNITA' CORRENTE

Per modificare l'unità di misura corrente premere e mantenere premuto il tasto [P4]



per tre secondi. Sarà visualizzata la nuova unità di misura dopodiché la macchina torna a visualizzare Ser Ser.

L'unità di misura selezionata viene mantenuta anche allo spegnimento della macchina.



[P5] - Selezione pollici/millimetri

Questo tasto consente di visualizzare e/o modificare l'unità di misura delle dimensioni ruota correntemente selezionate. Le unità disponibili sono pollici (INCHES) e millimetri (MILLIM).

VISUALIZZAZIONE UNITA' CORRENTE

Per visualizzare l'unità di misura corrente premere brevemente il tasto [P5]



. L'unità selezionata viene visualizzata per tre secondi dopodiché la macchina torna a visualizzare Ser Ser.

Per uscire dalla visualizzazione dell'unità corrente senza attendere i tre secondi premere un qualunque tasto.

MODIFICA UNITA' CORRENTE

Per modificare l'unità di misura corrente premere e mantenere premuto il tasto [P5]



per tre secondi. Sarà visualizzata la nuova unità di misura dopodiché la macchina torna a visualizzare Ser Ser.

L'unità di misura selezionata viene mantenuta anche allo spegnimento della macchina.



[P6] - Selezione soglia di visualizzazione squilibri

Questo tasto consente di modificare la soglia di visualizzazione degli squilibri. Questa procedura è destinata al personale tecnico di assistenza per cui non è descritta in questo manuale.

[P9] Non usato

Questo tasto non è attualmente usato nella modalità Servizio.

[F+P1] Non usato

Questo tasto non è attualmente usato nella modalità Servizio.

[F+P3]  +  - **Uscita dalla modalità SERVIZIO**

Questo tasto permette di uscire la macchina dalla modalità SERVIZIO e la riporta alla modalità NORMALE.

[F+P4]  +  - **Leggi contatore numero lanci**

Premendo questo tasto viene visualizzato il numero complessivo di lanci di equilibratura che la macchina ha effettuato. Il numero di lanci è visualizzato su entrambi i display. In figura F18.3 è riportato come esempio la visualizzazione di una macchina che ha effettuato 1234 lanci di equilibratura.

Figura F18.3: Visualizzazione del numero dei lanci di equilibratura



[F+P5]  +  - **Parametri**

Il Menù parametri è riservato al personale tecnico del servizio di assistenza e pertanto non è descritto in questo manuale. L'accesso a questo menù è protetto da password.

[F+P6] Non usato

Questo tasto non è attualmente usato nella modalità Servizio.

[F+P9]  +  - **MENU Programmi di Test**

Questo menù permette di effettuare il test di alcune funzioni della macchina. Il menù ha le seguenti opzioni:

- ENC Test del disco encoder;
- RPM Test del numero di giri dell'albero;
- SIG Test dei segnali dei pick-up;
- dPy Test del display;
- tAS Test della tastiera;
- UFc Test del convertitore tensione-frequenza;
- Ret Ritorna alla modalità di Servizio.

Per scorrere le varie opzioni dei menù premere tasti  o  fino a visualizzare l'opzione desiderata quindi premere **[F+P9]**  +  per confermare.

NOTA: i programmi di test elencati sono principalmente dedicati al personale tecnico di assistenza ma possono essere eseguiti anche dagli utenti finali in quanto non alterano il funzionamento della macchina.

ENC Test del disco encoder

Permette di controllare il funzionamento del disco encoder che informa la macchina sulla posizione angolare dell'albero. Sul display di destra appare un numero che indica la posizione angolare; tale numero deve essere compreso tra 0 e 255.

Per uscire dal programma di test premere **[F+P9]**  + .

rPM Test del numero dei giri dell'albero

Permette di controllare il numero dei giri dell'albero durante i lanci. Sul display di destra appare un numero che indica la velocità dell'albero.

Effettuare manualmente un lancio *agendo sulla flangia MOTO in modo che ruoti in senso antiorario*. Durante il lancio visualizzato il numero dei giri dell'albero.



Per uscire dal programma di test premere [F+P9].

SIG Test dei segnali dei pick-up

Questo programma consente di controllare il segnale dei pick-up. Per eseguire il test occorre montare sulla macchina una ruota equilibrata in acciaio di dimensioni 15" diametro x 6" larghezza (o le più simili possibile). Sul lato esterno della ruota va applicato un peso da 50 grammi.

Effettuare manualmente un lancio *agendo sulla flangia MOTO in modo che ruoti in senso antiorario*. Sul display vengono visualizzati i valori dei segnali dei pick-up.

Per terminare il test bloccare manualmente la rotazione.



Per uscire dal programma di test premere [F+P9].

dPy Test del display

Il programma di test del display accende in sequenza tutti i led e i display a 7 segmenti in modo da poterne verificare il funzionamento.

Per accendere in sequenza tutti i led ed i segmenti dei display premere i tasti [P4]  o [P5] .



Per uscire dal programma di test premere [F+P9].

tAS Test della tastiera

Il programma di test della tastiera serve a verificare il funzionamento di tutti i tasti presenti sul pannello di controllo.

Ad ogni pressione di un tasto viene visualizzato sul display il codice del tasto stesso: ad esempio, premendo il tasto [P4]  viene

visualizzato il codice "P4", premendo il tasto [P6]  viene visualizzato il codice "P6" e così via.



Il codice del tasto [P7] non viene visualizzato.



Per uscire dal programma di test premere [F+P9].

UFc Test del convertitore tensione – frequenza

Il programma di test del convertitore tensione-frequenza visualizza sui display due numeri che rappresentano dei valori di conversione interni alla scheda elettronica di controllo.

Questi valori sono utilizzati dal personale di assistenza tecnica per determinare lo stato di funzionamento della scheda.



Per uscire dal programma di test premere [F+P9].

Ret Ritorna alla modalità di Servizio

Questa opzione del menù Programmi di Test fa tornare la macchina alla modalità SERVIZIO.



Premere il tasto [F+P3]: la macchina torna alla modalità NORMALE.

22. SEGNALAZIONI

Quando si verificano condizioni di funzionamento anomale la macchina emette due tipi di segnalazione:

- Errore
- Avvertimento

La segnalazione di Errore è sempre accompagnata da un triplo bip acustico e indica che la macchina non può eseguire il comando impartito dall'operatore oppure che durante il funzionamento si sono verificate condizioni che impediscono di proseguire nell'azione in corso.

La segnalazione di Avvertimento è sempre accompagnata da un doppio bip acustico e suggerisce all'operatore di effettuare una particolare azione oppure richiama sul fatto che la macchina ha cambiato stato. In ogni caso, non viene impedita la funzione richiesta oppure viene portata a termine la funzione in corso.

22.1 Codici di errore

La macchina segnala le condizioni di errore alternando la visualizzazione del codice di errore con una descrizione sintetica (in lingua inglese) della causa di errore.

L'elenco dei codici di errore e delle descrizioni sintetiche è riportato in tabella T22.1. La macchina visualizza il codice per tempi diversi a seconda del codice di errore stesso come indicato nella colonna "Visualizzazione errore" della tabella T22.1.

Tabella T22.1: Codici di errore

Codice di errore	Descrizione sintetica	Mod.	Visualizz. errore ⁽¹⁾	Descrizione	Note
000 a 009	INT ERR	MOTO MEC		Errore internoparametri macchina.	Chiamare l'assistenza tecnica.
010	REV SPN	MOTO MEC		Rotazione inversa della ruota.	Chiamare l'assistenza tecnica.
012	NO STP	MOTO MEC		La ruota non può essere arrestata a fine lancio.	Controllare la tensione di rete. Se la verifica non dà risultati chiamare l'assistenza tecnica.
014	NO SPN	MOTO MEC		La ruota non gira.	Chiamare l'assistenza tecnica.
015	(Codice del tasto incastrato)	MOTO MEC	PERMANENTE FINO ALLO SPEGNIMENTO	Tastiera bloccata all'accensione.	Rilasciare tutti i tasti quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica.
016	DIS OUT	MOTO MEC	AZIONE OPERATORE O CONFERMA OPERATORE	Tastatore distanza non a riposo all'accensione della macchina o alla pressione del tasto [P8] Start.	Riportare il tastatore in posizione di riposo: l'errore dovrebbe scomparire. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica. NOTA: se si preme il tasto [F+P2] il sistema di acquisizione della macchina verrà temporaneamente disabilitato e si potrà proseguire nel lavoro. Lo stato di disabilitazione durerà fino al o spegnimento della macchina. Il led rosso [6] di figura F1.1 lampeggia per indicare lo stato di temporanea disabilitazione.
017	LAR OUT	MOTO MEC	AZIONE OPERATORE O CONFERMA OPERATORE	Tastatore larghezza non a riposo all'accensione della macchina o alla pressione del tasto [P8] Start.	Riportare il tastatore in posizione di riposo: l'errore dovrebbe scomparire. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica. NOTA: se si preme il tasto [F+P2] il sistema di acquisizione della macchina verrà temporaneamente disabilitato e si potrà proseguire nel lavoro. Lo stato di disabilitazione durerà fino al o spegnimento della macchina. Il led rosso [6] di figura F1.1 lampeggia per indicare lo stato di temporanea disabilitazione.
019	NO CP	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Mancanza del processore di comunicazione.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica. E' possibile comunque utilizzare la macchina ma tutte le funzioni legate alla porta USB sono disabilitate.

020	NO EEP	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Mancata comunicazione con la memoria eeprom.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica.
021	EEP ERR	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Mancanza dei dati di calibrazione della macchina o dati di calibrazione errati.	Effettuare la calibrazione della macchina per il Tipo Ruota CAR/SUV e/o per il Tipo Ruota MOTO. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica. Vedi anche ERR 030 e ERR031.
022 a 024		MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Errore in calibrazione.	Squilibrio eccessivo oppure anomalia. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica.
025	SHF IMB	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Presenza di peso nella fase di calibrazione Cal0.	Rimuovere il peso e ripetere il lancio della fase Cal0. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica.
026	NO -A-	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Lancio senza peso o presenza di mancanza del segnale pick-up A nella fase di calibrazione Cal2.	Applicare il peso previsto e ripetere il lancio. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica.
027	NO -B-	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Lancio senza peso o presenza di mancanza del segnale pick-up B nella fase di calibrazione Cal2.	Applicare il peso previsto e ripetere il lancio. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica.
028	INN IMB	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Lancio con peso sul lato interno nella fase di calibrazione Cal3. In questa fase il peso deve stare sul lato esterno.	Rimuovere il peso dal lato interno e ripetere il lancio. Se l'errore permane chiamare l'assistenza tecnica.
030	CAR CAL	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Mancanza dati di calibrazione per il Tipo Ruota CAR/SUV (automobile e fuoristrada).	Eseguire la calibrazione della macchina per il Tipo Ruota CAR/SUV.
031	MOT CAL	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Mancanza dati di calibrazione per il Tipo Ruota MOTO (motociclo).	Eseguire la calibrazione della macchina per il Tipo Ruota MOTO.
034	ALU -1-	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	E' attivo il Tipo Ruota MOTO: non è possibile utilizzare un Tipo di Programma diverso da ALU1.	Non è possibile selezionare altri Tipi di Programma.
039	W.GUARD	MOTO MEC		Il carter copriruota è aperto: non è possibile effettuare l'azione richiesta.	
043	NO VRT	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	La flangia per motocicli non era esattamente verticale quando è stato premuto il tasto [P8] Start durante le fasi Cal2 e Cal3 della calibrazione MOTO.	Mettere la flangia per motocicli in posizione esattamente verticale (e con il riferimento CAL nella parte superiore) quindi premere [P8] Start. Vedi capitolo 16.3.
046	NO DIA	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Il tastatore del Diametro è abilitato ma risulta scollegato.	Premere il tasto [F+P2]: il sistema di acquisizione della macchina verrà temporaneamente disabilitato e si potrà proseguire nel lavoro. Lo stato di disabilitazione durerà fino allo spegnimento della macchina. Il led rosso [6] di figura F1.1 lampeggia per indicare lo stato di temporanea disabilitazione.
047	NO LAR	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Il tastatore della Larghezza è abilitato ma risulta scollegato.	Premere il tasto [F+P2]: il sistema di acquisizione della macchina verrà temporaneamente disabilitato e si potrà proseguire nel lavoro. Lo stato di disabilitazione durerà fino allo spegnimento della macchina. Il led rosso [6] di figura F1.1 lampeggia per indicare lo stato di temporanea disabilitazione.
051	TOO FAR	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Programma Pesi Nascosti: il punto selezionato è troppo lontano dalla posizione dello squilibrio esterno.	Il punto deve essere compreso entro 120° dalla posizione dello squilibrio esterno. Vedi capitolo 18.
052	NOT INC	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Programma Pesi Nascosti: il punto a posizione dello squilibrio esterno non è compresa tra i punti selezionati W1 e W2.	Scegliere i punti W1 e W2 in modo che comprendano la posizione dello squilibrio esterno. Vedi capitolo 18.
055	NO OPT	MOTO MEC	CONFERMA OPERATORE	Lo squilibrio statico della ruota è troppo basso: non è possibile usare il programma di Ottimizzazione.	

La macchina esce dalla visualizzazione del codice di errore quando l'operatore preme un tasto qualsiasi

CONFERMA OPERATORE



(ad eccezione di [P7]).

AZIONE OPERATORE

La macchina esce dalla visualizzazione del codice di errore quando l'operatore fa una azione legata al codice di errore stesso.

UNA VOLTA

La macchina visualizza una sola volta il codice di errore e la sua descrizione sintetica poi ritorna allo stato precedente.

PERMANENTE

La macchina visualizza permanentemente questo codice di errore fino allo spegnimento e pertanto non è possibile uscire dal codice di errore.

19.2 Codici di avvertimento

La macchina segnala all'operatore i codici di avvertimento alternando la visualizzazione del codice di avvertimento con la descrizione sintetica (in lingua inglese) dell'avvertimento e rimane in questo stato fino a quando l'operatore non preme un tasto qualsiasi (ad



eccezione di [P7]).

Tabella T19.2: Codici di avvertimento

Codice di avvertimento	Descrizione sintetica	Visualizzazione avvertimento	Descrizione	Note
000			RISERVATO.	
001	DO OPT	UNA VOLTA	Squilibrio ruota eccessivo: è consigliato l'uso del programma di Ottimizzazione.	
002 a 010			RISERVATO.	

19.3 Segnalazioni visive speciali

La macchina effettua segnalazioni visive speciali in casi particolari. Le segnalazioni visive speciali sono elencate in tabella T19.3.

Tabella T19.3: Segnalazioni visive speciali

Segnalazione	Significato	Note
Tre punti decimali accesi su uno o entrambi i display	Lo squilibrio supera i 999 grammi.	Questa segnalazione può essere causata da: • Mancanza di calibrazione della macchina; • Misure errate delle dimensioni della ruota; • Impostazione errata del Tipo di Ruota; • Impostazione errata del Tipo di Programma.
Led verde STBY lampeggiante	La macchina è in modalità STAND-BY.	Tutti i led e i display sono spenti. Per uscire dalla modalità STAND-BY premere un qualunque tasto (Ad eccezione di [P7]).
Il display sinistro (oppure destro) è lampeggiante	È attesa una azione da parte dell'utente.	L'azione dell'utente può essere la pressione di un tasto per confermare o continuare la procedura in corso oppure la selezione di un valore o di una opzione di menù.

20. MEZZI ANTINCENDIO DA UTILIZZARE

	Materiali secchi	Liquidi infiammabili	Apparecchiature elettriche
Idrico	SI	NO	NO
Schiuma	SI	SI	NO
Polvere	SI*	SI	SI
CO ₂	SI*	SI	SI

SI*: Utilizzabile in mancanza di mezzi più appropriati o per incendi di piccola entità.



Le indicazioni riportate nella tabella di cui sopra sono di carattere generale e possono essere utilizzate come guida di massima. Le responsabilità per l'impiego di ciascun tipo di estintore devono essere richieste al costruttore.



CORMACH S.r.l.
via A. Pignedoli, 242015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 631274
e-mail: cormach@cormachsrl.com - www.cormachsrl.com

